



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN Periodo Invernal

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
"Proyecto Inmobiliario Parque Cordillera Etapa 3"

INFORME TÉCNICO ELABORADO PARA:

Bría.
INGENIERÍA + INVERSIÓN

Estudio Flora y Vegetación

Proyecto Inmobiliario Parque Cordillera Etapa 3

Comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, Región del Ñuble.

© **SICAM Ingeniería**

Estudios Técnicos en Medio Ambiente

Casa matriz: Prieto Sur 965, Temuco. Chile.

Teléfono (045) 2 668119

Página web: www.sicam.cl

Contacto: cvarela@sicam.cl

Agosto, 2023.

Equipo Técnico

Ramón Varela Bruce

Biólogo en Gestión de Recursos Naturales

Encargado de Estudio y Elaboración de Informe y Análisis

Ing. Brayan Cerda

Ingeniero Civil Ambiental

Apoyo Terreno, Elaboración de Cartografía

MSc. Cristian Varela Bruce

Ingeniero Ambiental

Encargado de Revisión y Aprobación de Informe



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos específicos	5
3	ALCANCES METODOLÓGICOS	5
3.1	Ubicación de Proyecto	5
3.2	Revisión bibliográfica	6
4	METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA	7
4.1	Área de Influencia	7
4.2	Fotointerpretación Preliminar	8
4.3	Diseño de parcelas y tipo de muestreo	9
4.4	Relevamiento de vegetación en terreno	11
4.5	Identificación de especies	12
4.6	Abundancia relativa	12
4.7	Categoría de Conservación	12
4.8	Caracterización de la vegetación terrestre	13
4.9	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08	15
4.10	Singularidades	16
5	RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN (INVIERNO)	17
5.1	Contexto biogeográfico	17
5.2	Identificación categorías de uso de suelo y descripción de vegetación registrada en el AI	18
5.3	Riqueza y composición florística	19
5.4	Tipo biológico	20
5.5	Grado de antropización	20
5.6	Especies en categoría de conservación	21
5.7	Abundancia	22
5.8	Descripción parcelas de vegetación	23
5.9	Análisis singularidad de las comunidades	27
5.10	Medidas de control	27
5.11	Análisis de cambio climático	28
6	CONCLUSIONES	31
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de ubicación del proyecto	6
Figura 2. Ubicación del proyecto y AI.....	8
Figura 3. Medición de parcelas en terreno.....	10
Figura 4. Ubicación de las 5 parcelas de muestreo para el levantamiento de flora.....	11
Figura 5. Imagen que muestra las características de la vegetación del área del proyecto.....	18
Figura 6. Usos de suelo y UHV para el AI.....	19
Figura 7. Gráfico número de especies de flora por familia en el AI	20
Figura 8. Gráfico tipo biológico de flora para el AI	20
Figura 9. Gráfico grado de antropización para el AI	21
Figura 10. Parcela 1 (Canal de regadío)	24
Figura 11. Parcela 2 (Pradera exótica)	25
Figura 12. Parcela 3 (Pradera húmeda de <i>Agrostis stolonifera</i>).....	26
Figura 13. Parcela 4 (Matorral exótico de <i>Genista monspessulana</i>)	26
Figura 14. Parcela 5 (Pradera húmeda de <i>Galega officinalis</i> y <i>Agrostis stolonifera</i>)	27
Figura 15. Pérdida de flora y vegetación por cambios de precipitación	29
Figura 16. Pérdida de flora y vegetación por cambios en la temperatura.....	30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Usos de suelo	9
Tabla 2. Dimensiones de las parcelas de flora	9
Tabla 3. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora	10
Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.....	12
Tabla 5. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento	13
Tabla 6. Categorías de cobertura	14
Tabla 7. Criterios de cobertura.....	14
Tabla 8. Superficie por uso de suelo en el AI	18
Tabla 9. Flora del sector de faenas indicando su origen geográfico y su estado de conservación.....	21
Tabla 10. Índices de Braun-Blanquet cobertura vegetal para las especies presentes en AI	22
Tabla 11. Análisis de riesgo e impacto del cambio climático	28

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a un estudio del componente flora y vegetación del proyecto inmobiliario “Parque Cordillera Etapa 3”, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento. Se desarrolló según la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), y la Guía de Evaluación Ambiental (SEA, 2020).

El proyecto “Parque Cordillera Etapa 3” tiene por objetivo responder a la demanda habitacional de la comuna de Chillán, producida por el crecimiento de la ciudad, mediante la construcción de 209 viviendas para uso residencial, las cuales se desarrollarán en una superficie total cercana a las 5 ha, específicamente en la intersección de las calles Avenida Cerro Aracar y calle El Volcán, en la comuna de Chillán, Región del Ñuble.

El presente Informe Técnico detalla el estudio de flora y vegetación durante época de invierno, para evaluar la composición, estados de conservación y distribución de las diferentes especies de fauna presentes en el área donde se emplazará este proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar la composición de la flora y vegetación que habita el área de influencia del proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar la flora y vegetación específica que se encuentra presente en el sector faena.
- Identificar el estado de conservación de las especies encontradas, a fin de establecer posibles medidas de mitigación o contingencia en la faena.

3 ALCANCES METODOLÓGICOS

3.1 Ubicación de Proyecto

El proyecto inmobiliario “Parque Cordillera Etapa 3” se encuentra emplazado específicamente en la intersección de las calles Avenida Cerro Aracar y calle El Volcán, en la comuna de Chillán perteneciente a la Región del Ñuble.

El área del proyecto corresponde, a una pradera, inserta en la zona urbana de la comuna de Chillán. El suelo, con pendiente cercana a 0° posee escasa cobertura vegetal, mayormente de formaciones de tipo herbáceo. El lugar se observa altamente intervenido respecto de su biodiversidad y con gran presencia de acumulación de tierras y movimientos de tierra.

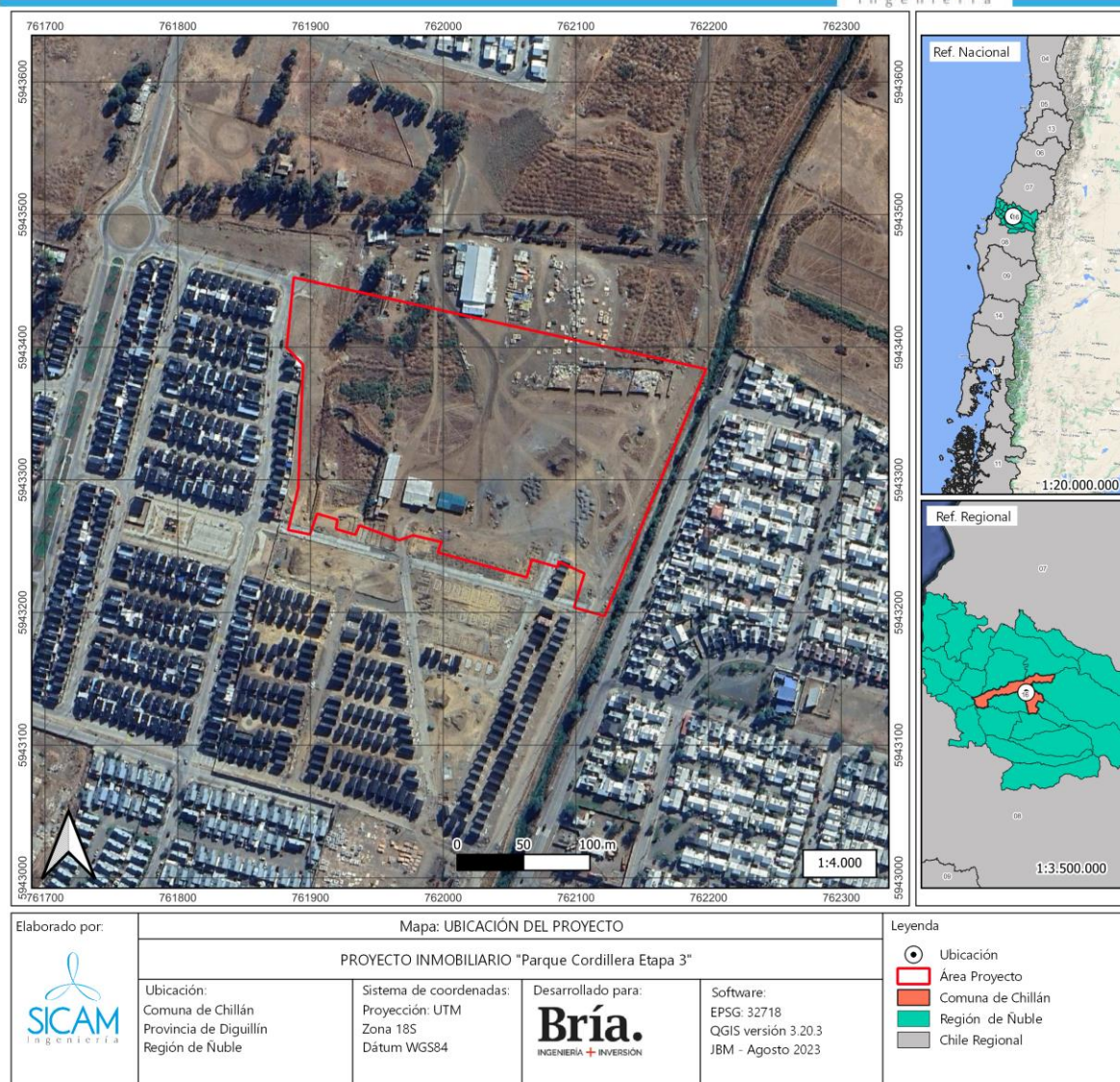


Figura 1. Área de ubicación del proyecto
Fuente: Elaboración propia

3.2 Revisión bibliográfica

El objetivo de la revisión bibliográfica es generar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de influencia.

4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA

4.1 Área de Influencia

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas. El Área de influencia (AI), corresponde a aquella zona en donde se manifestarán los potenciales impactos, directos e indirectos, del proyecto.

De acuerdo a lo anterior, el AI incluye a todas aquellas áreas donde se proyectan posibles obras asociadas al proyecto, contemplando sitios temporales como permanentes, y asociando la potencial presencia de estos grupos. Se abarcó una escala de análisis mayor, considerando un área prioritaria (sector este del área de emplazamiento del proyecto), previo recorrido del área de influencia:

1. Se identificó un buffer de 6 metros promedio en dirección este del polígono del proyecto, donde se encuentra un canal de regadío. Este sector podría presentar potenciales ambientes relevantes para anfibios y vegetación de ribera. Es importante indicar que este lugar se encuentra protegido por barreras en sus costados y se consideró en este estudio solo para caracterizar de mejor manera el sector circundante, ya que el área del proyecto se encuentra fuertemente intervenida.
2. No se consideró una zona buffer en los costados norte, sur y oeste del proyecto, debido a extensas áreas sin vegetación producto del movimiento reciente de tierras y sectores urbanos, considerándolos de baja singularidad.

De esta manera el área de influencia del proyecto presenta una superficie de 5,2 hectáreas.



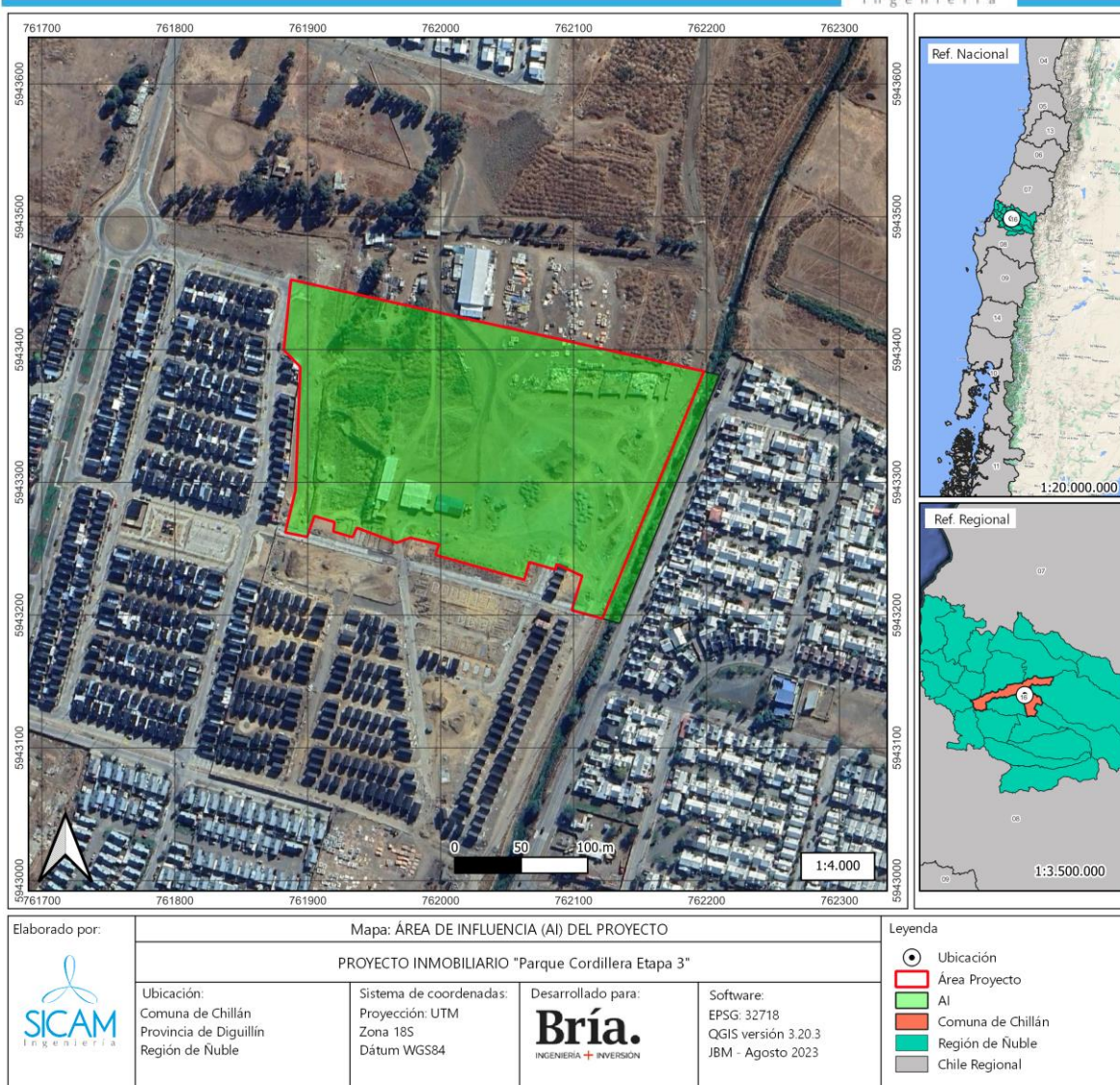


Figura 2. Ubicación del proyecto y AI
Fuente: Elaboración propia

4.2 Fotointerpretación Preliminar

Para la identificación de las asociaciones vegetales dentro del sector de faenas, se utilizarán imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) a una escala 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas asociaciones vegetales de los sectores ubicados sobre el sector de faenas. La identificación de cada asociación se realizará siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada asociación vegetal será descrita preliminarmente, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011), la que se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Usos de suelo

Uso de suelo	Tipo de uso
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral-pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
Bosques	Plantación
	Bosque nativo
	Bosque mixto
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
Áreas sin vegetación	Afloramiento rocoso
	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
Cuerpos de agua	Camino
	Ríos, estero o quebrada
	Lagos, lagunas, embalses o tranques

Fuente: CONAF 2011

4.3 Diseño de parcelas y tipo de muestreo

Se realizó una revisión bibliográfica del lugar, luego de acuerdo al protocolo metodológico de la guía de evaluación ambiental (SEIA, 2015), en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) y se determinaron un total de cinco (5) parcelas de muestreo representativas de estas UHV, cuyas dimensiones se basan en la metodología de Alcaraz 2013 (ver tabla 2).

Tabla 2. Dimensiones de las parcelas de flora

Tipo parcela	Tipo de vegetación	Área m ²
1	Pradera herbácea	16
2	Matorral	50

Fuente: Alcaraz 2013



Figura 3. Medición de parcelas en terreno

Fuente: Elaboración propia

Las parcelas serán recorridas, contabilizando los individuos de las especies vegetales arbóreas, arbustivas, y herbáceas presentes, además de estimarse la altura de los árboles dominantes. Para la ubicación de las parcelas se implementará un muestreo aleatorio simple en las zonas más representativas de las UHV, existentes en el sector de faenas, además de ser algunas escogidas y otras descartadas, de acuerdo a las condiciones morfológicas del sector, siguiendo el “Criterio de Evaluación en el SEIA (2022)”. Las parcelas serán georreferenciadas a través de coordenadas Norte y Este UTM. La ubicación geográfica de las parcelas para flora y vegetación se presenta en la Tabla3.

Tabla 3. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora

Parcelas flora	Coordenadas geográficas (Huso 18)	
	Este (m)	Sur (m)
P1	762201	5943380
P2	762138	5943307
P3	761931	5943401
P4	761951	5943365
P5	761932	5943310

Fuente: Elaboración propia

4.4 Relevamiento de vegetación en terreno

En terreno se levantará la información de las distintas unidades cartográficas previamente fotointerpretadas. Se corregirán posibles errores de la interpretación inicial en las UHV preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes.

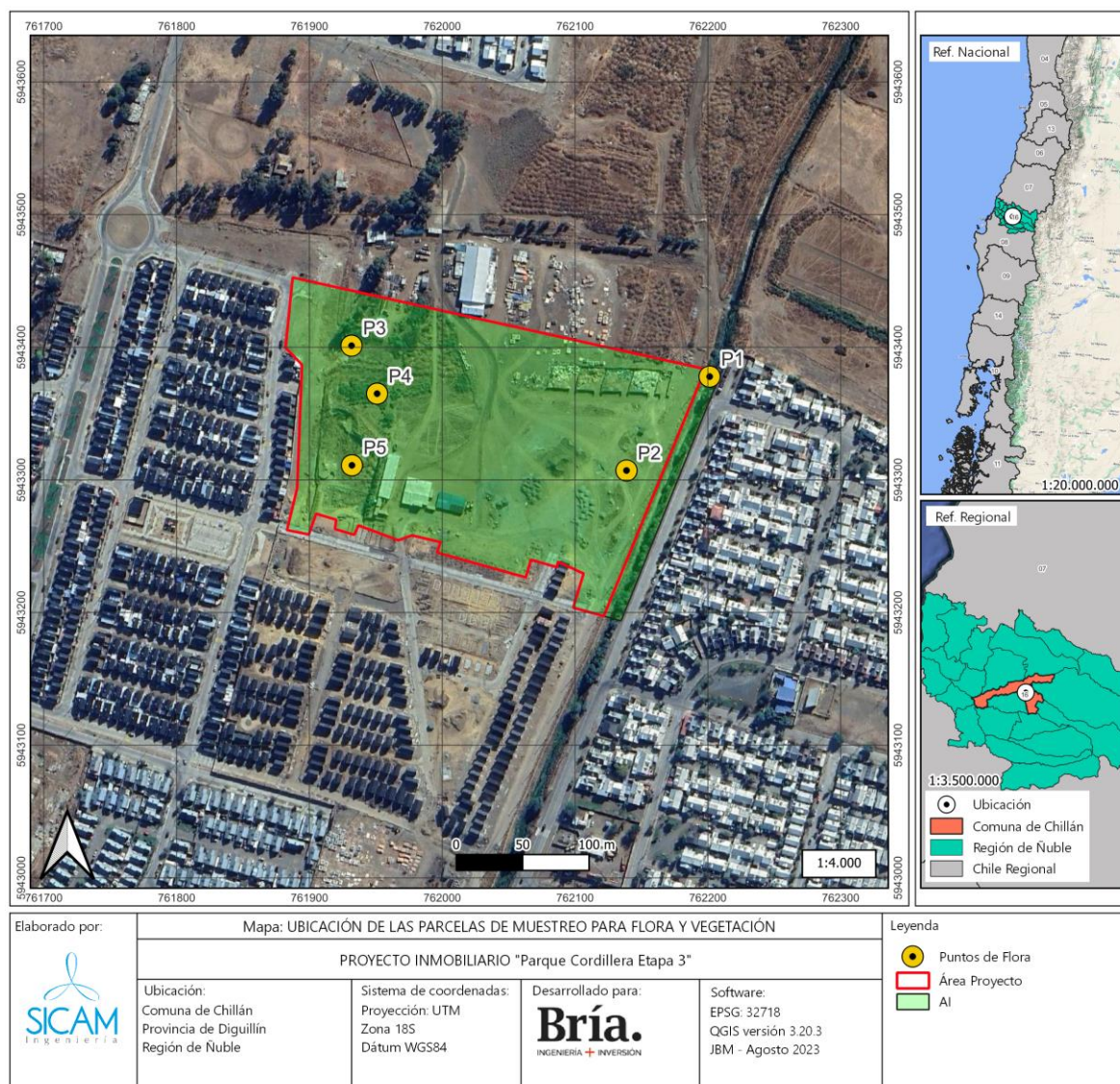


Figura 4. Ubicación de las 5 parcelas de muestreo para el levantamiento de flora
Fuente: Elaboración propia

4.5 Identificación de especies

En forma paralela al relevamiento de las formaciones de vegetación, para cada parcela se realizará un listado de las especies vegetales presentes, complementado con el recorrido pedestre a través del sector de faenas. La mayor parte de las especies registradas serán fotografiadas para apoyar su verificación taxonómica, la cual será realizada utilizando bibliografía especializada de apoyo como; "Flora silvestre de Chile" (Hoffman, 2005), "El árbol urbano" (Hoffman, 1983), "Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile" (Marticorena, 2010) y "Malezas presentes en Chile" (Espinoza, 1996).

En base a la información obtenida desde literatura, se utilizarán 3 criterios u orígenes:

- Nativo (N): es aquella especie que tiene su distribución en una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.
- Introducido (I): aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.
- Endémico (EN): es aquella que evolucionó en un lugar y sólo es posible encontrarla de forma natural en dicho lugar, en este caso solamente territorio nacional.

4.6 Abundancia relativa

Se estimará la abundancia de especies considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
p	Individuos fuera de la parcela
r	Menos del 1%
+	1 – 5%
1	6 – 20%
2	21 – 40%
3	41 – 60%
4	61 – 80%
5	81 – 100%

Fuente: Braun-Blanquet 1979

4.7 Categoría de Conservación

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinará considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía: Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989), UICN (2022) y Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres. Por otra parte, si se registraran individuos de especies

en alguna categoría de conservación (Fuera de Peligro, Casi Amenazada, Preocupación Menor, etc.), se informará la presencia de éstas en la respectiva UHV, detallando el rodal específico y la cobertura estimada obtenida mediante parcelas de muestreo.

4.8 Caracterización de la vegetación terrestre

Se entiende por vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.*, 1968 en Etienne y Prado 1982). En la descripción de ésta se considera tanto la distribución vertical, como también de la apertura de dosel, entendida como el grado de apertura de los estratos de las especies dominantes de un sitio, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso de la cubierta vegetal. Así, se incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. La metodología utilizada para su identificación y caracterización corresponde a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), el cual es el método ampliamente utilizado y reconocido para describir la vegetación. Este método permite tener una descripción actual de la cubierta vegetal del lugar, a través de UHV denominadas "Formaciones Vegetacionales". La caracterización de las UHV se realizará mediante la descripción de:

Tipos biológicos o formas de crecimiento. Los cuales definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) y herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia

Cobertura. La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada. Los índices empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Categorías de cobertura

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	muy escasa	1
5-10	escasa	2
10-25	muy abierta	3
25-50	abierta	4
50-75	semidensa	5
75-90	densa	6
90-100	muy densa	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982)

Tabla 7. Criterios de cobertura

Estrato	Porcentaje de cobertura	Categorías de altura
ESTRATO ARBÓREO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
ESTRATO HERBÁCEO O PASTIZAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)

Fuente: Etienne y Prado 1982



4.9 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

i. Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

ii. Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

iii. Formación xerofítica: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la región I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Para verificar o descartar cuantitativamente la presencia de unidades de bosque, en términos de superficie y cobertura vegetal, se realizarán parcelas de inventario forestal, complementariamente a la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

4.10 Singularidades

La evaluación de la eventual presencia de formaciones vegetales singulares en el sector de faenas se realizará en consideración con criterios de condiciones ambientales potencialmente existentes a escala local/regional, señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEIA, 2015), mencionados a continuación:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN (INVIERNO)

5.1 Contexto biogeográfico

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el AI se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, que se extiende través de la zona centro sur de Chile, desde la V a la X región. La característica principal de esta zona es su clima mediterráneo de interior de estaciones muy marcadas, con períodos secos y lluviosos de duración semejante.

Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas. Debido a las intervenciones humanas, principalmente plantaciones forestales, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo.

Particularmente en la región, el tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, viñedos, terrenos para la crianza de ganado y asentamientos humanos. De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también rasgos de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral. Además, cabe mencionar que el área del proyecto y su AI es un lugar altamente intervenido, ubicándose en un sector altamente urbanizado.

Se puede observar en la Figura 5 que el lugar presenta una baja densidad vegetal producto de la actividad antrópica en el sector relacionada con la construcción de viviendas y caminos.



Figura 5. Imagen que muestra las características de la vegetación del área del proyecto
Fuente: Elaboración propia

5.2 Identificación de categorías de uso de suelo y descripción de la vegetación registrada en el AI

El AI comprende una superficie total de 5,2 ha, en donde se han registrado cuatro (4) categorías de usos de suelo (Tabla 8). Así, la vegetación está representada por matorrales y praderas degradadas, además de praderas húmedas de características estacionales. Cada uno de estos tipos de formaciones, fue caracterizado según especies dominantes, cobertura y estructura de la vegetación. El resumen de los usos de suelo correspondiente a las cuatro (4) UHV definidas, se muestra en la Tabla 8, junto a su superficie y representatividad en el AI. La distribución de los usos de suelo y de las UHV definidas se presenta en la Figura 4.

Tabla 8. Superficie por uso de suelo en el AI

UHV	Tipo de uso	Superficie (ha)	% Participación
Zona Industrial	Instalaciones de obras	0,32	6,2%
Áreas desprovistas de vegetación	Movimiento de tierra y caminos	3,65	70,2%
Matorral-pradera	Pradera degradada de asteráceas y poáceas	0,39	7,6%
	Matorral exótico de <i>Genista monspessulana</i>	0,54	10,4%
	Praderas húmedas de asteráceas y poáceas	0,23	4,4%
Canal de regadío	Canal de regadío con vegetación de ribera	0,06	1,2%
Total		5,20	100%

Fuente: Elaboración propia

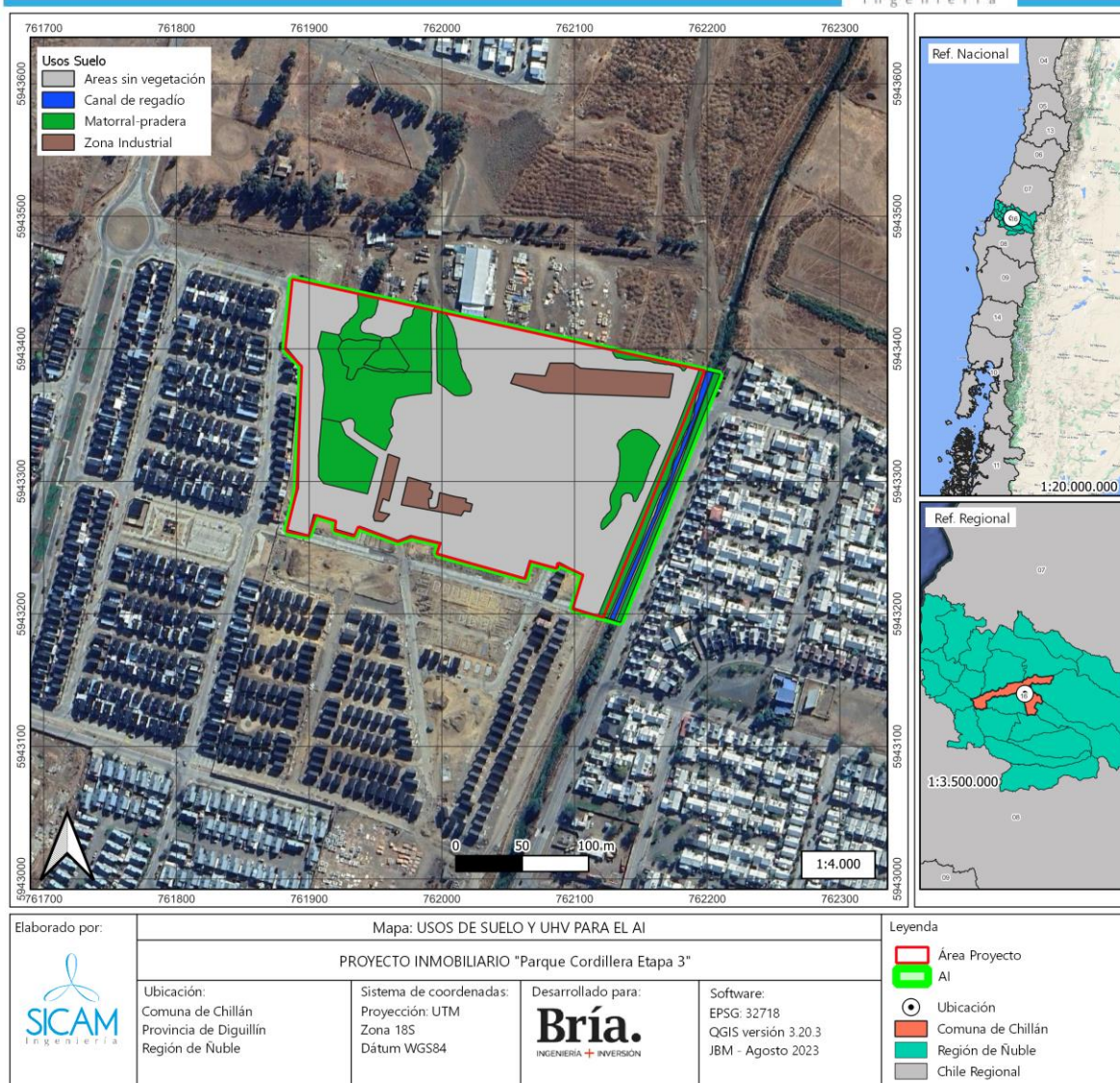


Figura 6. Usos de suelo y UHV para el AI
Fuente: Elaboración propia

5.3 Riqueza y composición florística

Como resultado del trabajo realizado en el AI en época de invierno se identificaron 38 especies de plantas vasculares, las que se clasificaron de acuerdo a su taxonomía en sus respectivas familias y nombres científicos, junto con esto se determinó el hábito y forma de vida para cada especie, información que se entrega en el listado florístico generado para el sector de faenas (Tabla 9). De un total de 18 familias, las con mayor número de individuos fueron; Asteraceae (10), Poaceae (5) y Fabaceae (4).

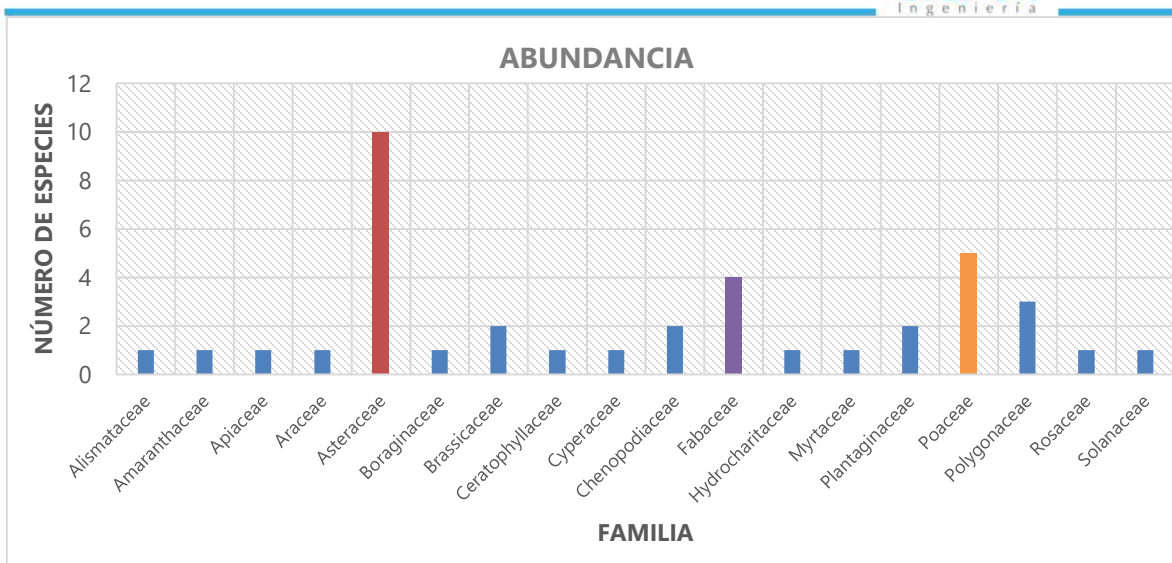


Figura 7. Gráfico número de especies de flora por familia en el AI
Fuente: Elaboración propia

5.4 Tipo biológico

En relación al tipo biológico de las especies identificadas en el sector: 2 especies corresponden a árboles, 3 especies corresponden a arbustos y 33 especies corresponden al tipo de vida herbáceo.

En la Tabla 9 se puede apreciar la relación entre el tipo biológico y el origen geográfico de las especies identificadas en el AI.

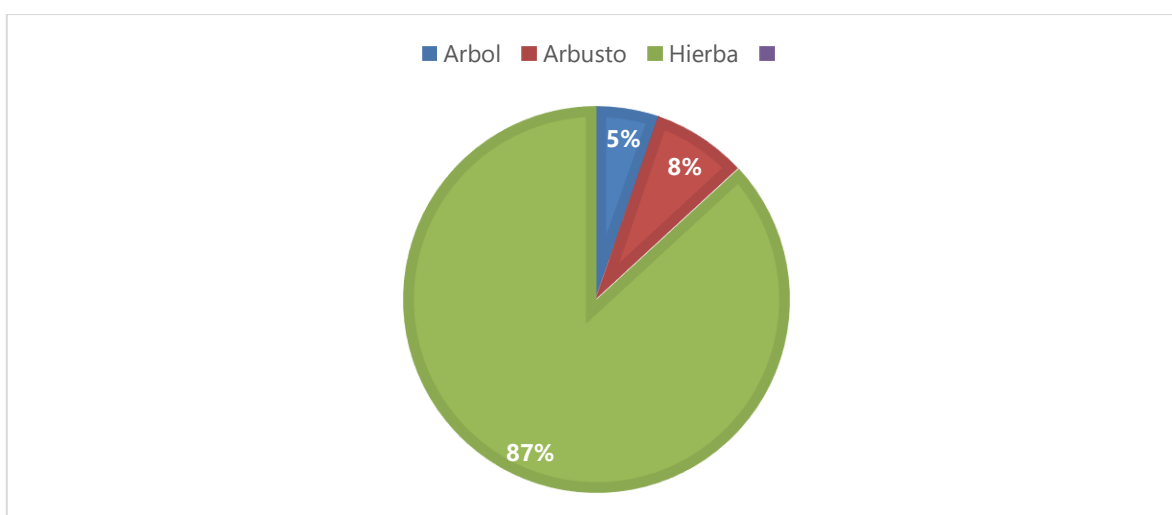


Figura 8. Gráfico tipo biológico de flora para el AI
Fuente: Elaboración propia

5.5 Grado de antropización

De acuerdo con la escala de evaluación del grado de intervención antrópica de un área, en función del porcentaje de especies introducidas registradas, el AI al igual que el área del proyecto, se encuentra clasificada como altamente intervenida. De las 38 especies identificadas; 34 especies corresponden a especies introducidas y solo 4 especies son nativas, lo que corresponde al 89%. Esta cifra se encuentra relacionada con el alto nivel de perturbación del sector.

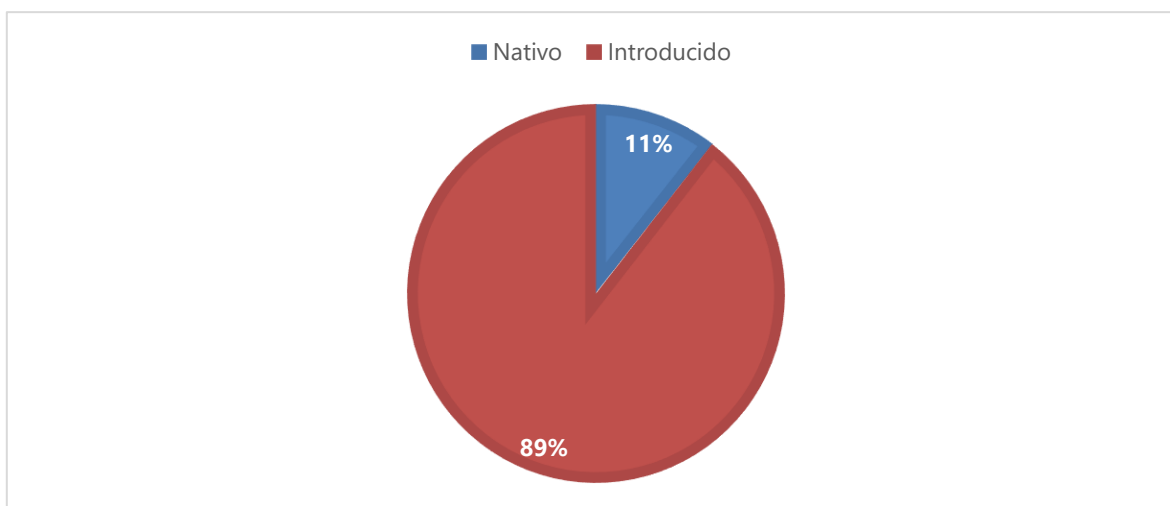


Figura 9. Gráfico grado de antropización para el AI

Fuente: Elaboración propia

5.6 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a la revisión de las categorías nacionales oficiales, como el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile CONAF (Benoit, 1989) y Reglamento de Clasificación de Especies, no se identificaron especies en el sector de faenas en alguna categoría de conservación.

Tabla 9. Flora del sector de faenas indicando su origen geográfico y su estado de conservación

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación (RCE)
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llantén de agua	H	I	N.C.
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i>	Moco de pavo	H	I	N.C.
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	H	I	N.C.
Araceae	<i>Lemna minor</i>	Lenteja de agua	H	I	N.C.
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	H	I	N.C.
	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	LB	N	N.C.
	<i>Bidens aurea</i>	Falso té	H	I	N.C.
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	H	I	N.C.
	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepunhos	H	I	N.C.
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	H	I	N.C.
	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	H	I	N.C.
	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	H	I	N.C.

	<i>Silybum marianum</i>	Cardo blanco	H	I	N.C.
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	H	I	N.C.
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viborera	H	I	N.C.
Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i>	Berro	H	I	N.C.
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	H	I	N.C.
Ceratophyllaceae	<i>Ceratophyllum demersum</i>	Pinito de agua	H	N	N.C.
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	H	N	N.C.
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	H	I	N.C.
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	LA	I	N.C.
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	H	I	N.C.
	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	LB	I	N.C.
	<i>Trifolium repens</i>	Trébol	H	I	N.C.
Hydrocharitaceae	<i>Egeria densa</i>	Elodea	H	N	N.C.
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	LA	I	N.C.
Plantaginaceae	<i>Callitriche palustris</i>	Estrella de agua	H	I	N.C.
	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	H	I	N.C.
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i>	Chépica	H	I	N.C.
	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	H	I	N.C.
	<i>Arrhanatherum elatius</i>	Pasto cebolla	H	I	N.C.
	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	H	I	N.C.
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	H	I	N.C.
Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i>	Duraznillo de agua	H	I	N.C.
	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	H	I	N.C.
	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	H	I	N.C.
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra	LB	I	N.C.
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Estramonio	H	I	N.C.

Fuente: Elaboración propia

5.7 Abundancia

Como se explicó en la metodología se estimó la abundancia y frecuencia considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979) lo que se resume en la Tabla 10.

Tabla 10. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies presentes en el AI

Familia	Nombre científico	Puntos de Muestreo				
		P1	P2	P3	P4	P5
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	+		+		+
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i>		+			
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>		r	p		r
Araceae	<i>Lemna minor</i>	+		1		
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>		r			
	<i>Baccharis salicifolia</i>	r				
	<i>Bidens aurea</i>	+				p
	<i>Carduus pycnocephalus</i>		r			r
	<i>Centaurea melitensis</i>		+	p	r	+
	<i>Cichorium intybus</i>	r	r	r		
	<i>Cirsium vulgare</i>		r			r

	<i>Lactuca serriola</i>	r	r			+
	<i>Senecio vulgaris</i>					r
	<i>Silybum marianum</i>	1				
	<i>Taraxacum officinale</i>	r	1	r	r	r
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>		r			r
Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i>	+		r		r
	<i>Sisymbrium officinale</i>	r		+		1
Ceratophyllaceae	<i>Ceratophyllum demersum</i>	p		p		
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	+				
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>				r	
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	p				
	<i>Galega officinalis</i>	1				r
	<i>Genista monspessulana</i>	p	r	p	3	2
	<i>Trifolium repens</i>		2			r
Hydrocharitaceae	<i>Egeria densa</i>	p				
Myrtaceae	<i>Eucaliptus globulus</i>			p		
Plantaginaceae	<i>Callitriche palustris</i>	p				
	<i>Plantago lanceolata</i>		r		r	r
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i>	1	2	1	2	2
	<i>Anthoxanthum odoratum</i>		r		r	
	<i>Arrhanatherum elatius</i>	r		r		r
	<i>Lolium multiflorum</i>		r		r	r
	<i>Vulpia bromoides</i>		r		+	
Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i>	r		p		+
	<i>Rumex crispus</i>	r		r	r	r
	<i>Rumex conglomeratus</i>			r		
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	+	p	p	r	+
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>				r	

Fuente: Elaboración propia

Del análisis de la Tabla 10 se desprende que, en el AI, las especies herbáceas más frecuentes corresponden a *Agrostis stolonifera* y *Taraxacum officinale* con una frecuencia relativa del 100%. Los arbustos más frecuentes corresponden a *Genista monspessulana* y *Rubus ulmifolius* con una frecuencia relativa del 100%.

5.8 Descripción parcelas de vegetación

El AI al igual que el área del proyecto, se encuentra en una zona altamente antropizada, donde la vegetación se encuentra inserta en medio de un uso de suelo praderas y matorrales el cual ha sido removido en su mayoría para edificación de viviendas. De esta manera en términos del grado de artificialización el 89% de las formaciones vegetacionales del lugar presenta signos de intervención antrópica. De acuerdo a lo anterior la vegetación del AI se encuentra dominada por la UHV "Áreas desprovistas de vegetación" con tipo de uso "Movimiento de tierra y caminos".

Como se menciona en la metodología se construyeron cinco (5) parcelas de muestreo, representativas de las UHV. A continuación, se presenta la descripción de las parcelas de vegetación, definidas al interior del AI.

a) Parcela 1 (Canal de regadío)

Formación de pradera-matorral con cortinas de *Acacia dealbata*, en ribera de canal de regadío. En esta UHV dominan las herbáceas exóticas como; *Galega officinalis*, *Agrostis stolonifera* y *Silybum marianum*.

El canal de regadío se encuentra protegido con barreras que lo separan del área del proyecto y poblaciones, formando parte del AI. El estrato herbáceo presenta un dosel abierto y bajo.



Figura 10. Parcela 1 (Canal de regadío)

Fuente: Elaboración propia

b) Parcela 2 (Pradera degradada de asteráceas y poáceas)

Corresponde a una pradera herbácea dominada por especies de rápida colonización, como *Trifolium repens* y *Agrostis stolonifera*. Esta parcela presenta un dosel abierto y baja altura.

Ninguna especie presenta categoría de conservación.



Figura 11. Parcela 2 (Pradera exótica)

Fuente: Elaboración propia

c) Parcela 3 (Pradera húmeda de *Agrostis stolonifera*)

Parcela que forma parte de una pradera con características húmedas debido al acumulamiento de agua estacional que ocupa 0,06 ha equivalentes al 1,2% del AI. Esta UHV solo presenta acumulación de agua estacional, producto de la intervención del área y se seca completamente durante época estival.

- La vegetación dominante se encuentra representada por malezas exclusivamente exóticas pioneras asociadas a terrenos húmedos e inundables como; *Agrostis stolonifera*, *Polygonum hydropiperoides* y *Lactuca serriola*. Dentro del estrato arbustivo se observa con frecuencia matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Genista mospessulana*.

Esta parcela presenta un dosel abierto y baja altura. Ninguna especie presenta problemas de conservación.



Figura 12. Parcela 3 (Pradera húmeda de *Agrostis stolonifera*)
Fuente: Elaboración propia

d) Parcela 4 (Matorral exótico de *Genista monspessulana*)

Matorral exótico de *Genista monspessulana*, presenta 0,54 ha equivalentes al 10,4% del AI, formando un pequeño parche, sin pendiente. Esta tipología presentó una cobertura semidensa del 60%. En el estrato herbáceo destaca *Agrostis stolonifera*, ambas especies se caracterizan por la rápida colonización de ambientes degradados.

Esta parcela presenta un dosel semicerrado y de baja altura.



Figura 13. Parcela 4 (Matorral exótico de *Genista monspessulana*)
Fuente: Elaboración propia

e) Parcela 5 (Pradera húmeda de *Galega officinalis* y *Agrostis stolonifera*)

Corresponde a praderas inundables producidas por el movimiento de tierras producto de las faenas en el área del proyecto y que acumulan agua durante época invernal.

- La vegetación emergente dominante corresponde a las hierbas exóticas de zonas húmedas como; *Galega officinalis* y *Agrostis stolonifera*.

Esta parcela presenta un dosel abierto y baja altura. Ninguna especie presenta problemas de conservación.



Figura 14. Parcela 5 (Pradera húmeda de *Galega officinalis* y *Agrostis stolonifera*)

Fuente: Elaboración propia

5.9 Análisis singularidad de las comunidades

De acuerdo a lo propuesto por la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2014, no se presentan singularidades en el área del proyecto y su AI.

5.10 Medidas de control

No existen medidas de control

5.11 Análisis de cambio climático

Los componentes ambientales que configuran objetos de protección en el SEIA se desprenden del art. 11 de la Ley N°19.300, así como también del Reglamento del SEIA. Muchos de estos componentes ambientales se están viendo afectados por el cambio climático, y en este sentido, se debe considerar el estado y las tendencias de éstos, en específico su propensión a riesgos climáticos, de manera de tomar esta información como antecedente para una adecuada predicción y evaluación de impactos a causa de proyectos o actividades.

A continuación, se presentan los posibles riesgos e impactos del Proyecto, asociados al componente flora que podrían agudizarse en vista de las condiciones climáticas más desfavorables (ver Tabla 11).

Tabla 11. Análisis de riesgo e impacto del cambio climático

Riesgo (R)	Impacto (I)	Relación con el Proyecto
(R) Inundaciones de zonas urbanas (crecidas de cauces o marejadas).	(I) Pérdida de biodiversidad. (I) Fragmentación de hábitats.	Aplica como riesgo, dado que en el AI se encuentra un canal de regadío aledaño al área del proyecto.
(R) Exposición a incendios forestales tanto de plantaciones o de bosque nativo	(I) Pérdida de biodiversidad por fragmentación de hábitats. (I) Pérdida bosque nativo de preservación y bosque nativo.	No aplica como riesgo, dado que el AI no se encuentra cercano a bosques susceptibles de incendios.

Fuente: Elaboración propia en base a Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA.

Por otra parte, la plataforma Atlas de Riesgos Climáticos (ARClím), desarrollada por el Ministerio del Medio Ambiente y colaboradores, permite conocer el nivel de amenaza del sitio donde se emplazará el proyecto.

Las Figuras 15 y 16 presentan los mapas de riesgos al cambio climático de la herramienta ARClím, asociados a los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies animales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual de la comuna donde se emplazará el proyecto.

Respecto a las precipitaciones, la Figura 15 presenta los riesgos asociados a los cambios futuros de esta variable, en donde se puede observar que el índice de amenaza por disminución de precipitación se encuentra en un nivel "Moderado", mientras que el índice de pérdida de superficie vegetal natural se encuentra en un nivel "Muy Alto". El índice del margen de seguridad y capacidad adaptativa se encuentra en un nivel "Muy Alto". Con lo anterior, el riesgo de pérdida de la diversidad de flora producto de los cambios futuros en la precipitación se encuentran en un nivel calificado como "Muy Alto" para la comuna de emplazamiento del Proyecto, con un valor de 0,8709.

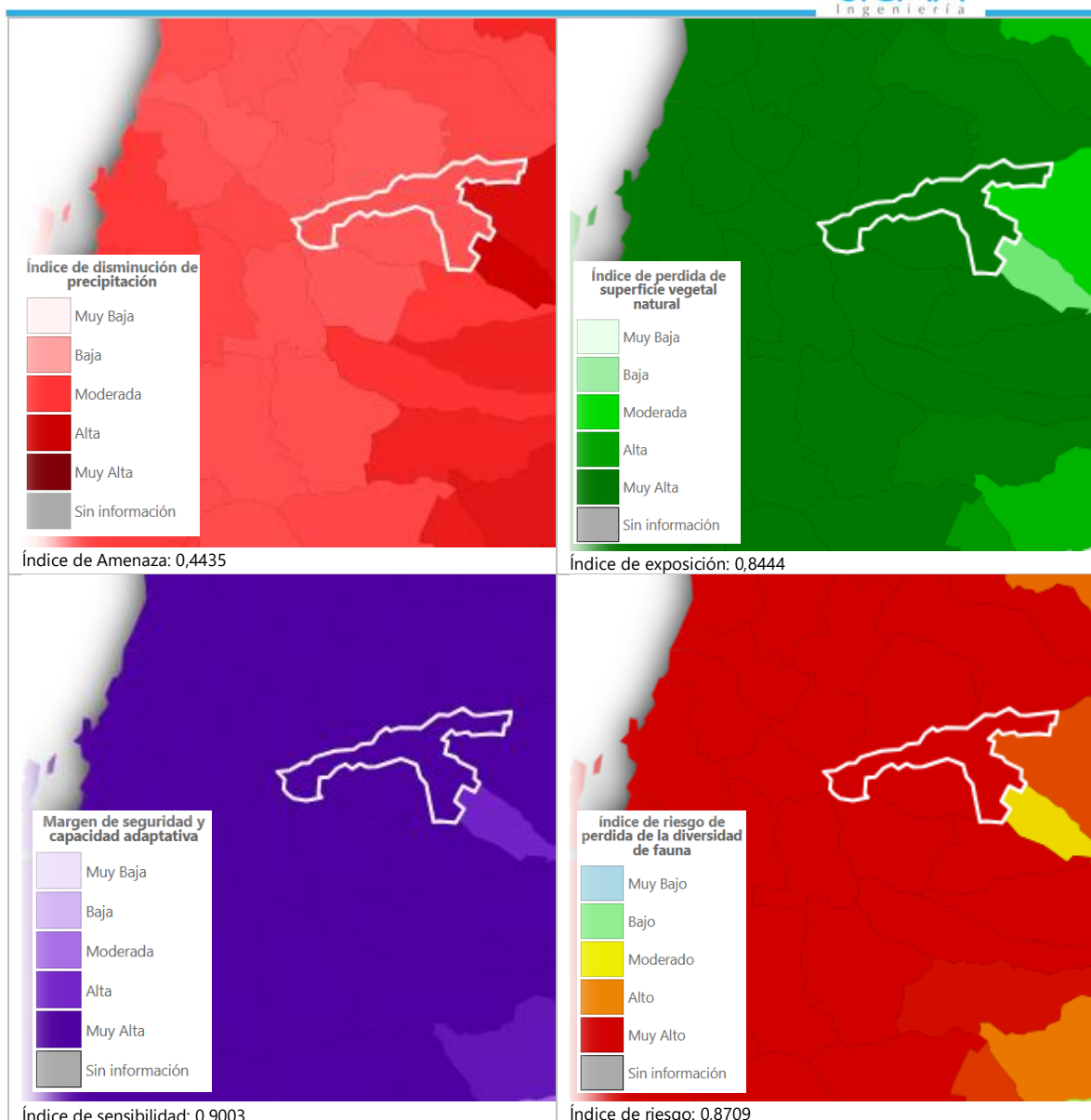


Figura 15. Pérdida de flora y vegetación por cambios de precipitación

Fuente: Plataforma ARClím, 2023

Respecto a la temperatura, la Figura 16 presenta los riesgos asociados a los cambios futuros de esta variable.

De la Figura 16 se desprende que el índice de amenaza por aumento de temperatura media se encuentra en nivel "Bajo", el índice de exposición por pérdida de superficie vegetal natural se considera "Muy Alto" y el margen de seguridad y capacidad adaptativa se encuentra en un nivel "Alto". A partir de lo anterior el índice de riesgo a la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura posee un valor de 0,6907, calificándose entre "Alto".

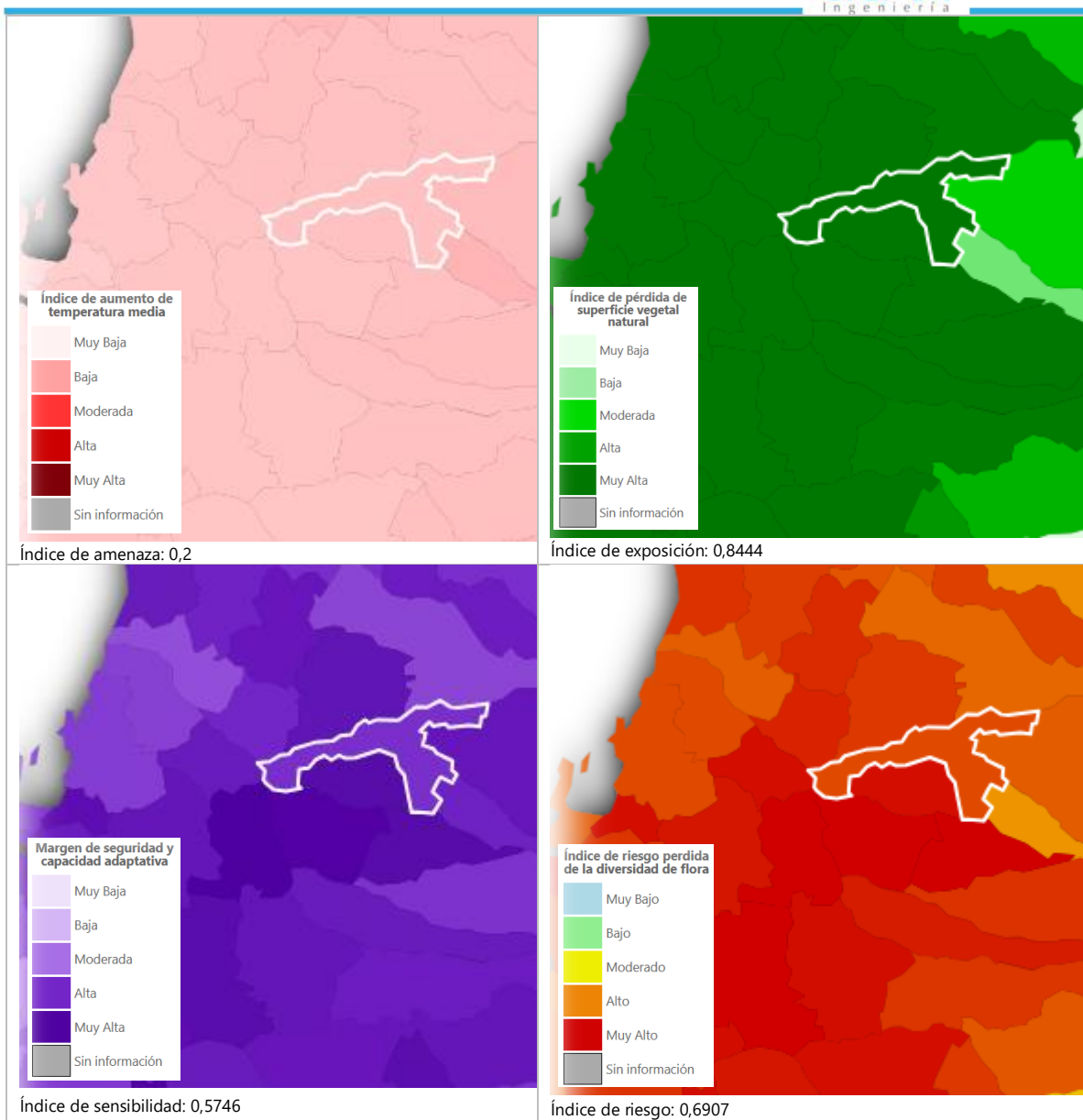


Figura 16. Pérdida de flora y vegetación por cambios en la temperatura

Fuente: Plataforma ARClím, 2023

Según lo establecido en la “Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA, 2023”, al existir un riesgo moderado, alto o muy alto será necesario profundizar en la amenaza climática utilizando el Mapa de Especies, de la herramienta ARClím, verificando la probabilidad para cada especie impactada, en particular para aquellas en estado de conservación o con singularidad. Para el área de influencia, no se registra singularidad de acuerdo al análisis previamente realizado.

6 CONCLUSIONES

- La flora y vegetación nativa y endémica registrada en el sector de faenas es prácticamente inexistente debido a la alta antropización del sector que alcanza el 89%.
- Las especies más frecuentes en el sector corresponden a herbáceas exóticas como; asteráceas y poáceas.
- El área del proyecto y su AI se caracteriza por una cobertura vegetal abierta y de baja altura.
- El sector está dominado por la UHV "Áreas desprovistas de vegetación" producto del al movimiento de tierras para la construcción de viviendas y caminos alterando las formaciones originales". Esta UHV ocupa el 60,3% del AI.
- Las especies de flora y vegetación nativa encontradas en las cinco (5) parcelas muestreadas no presentan categoría de conservación, según RCE.
- De acuerdo a lo propuesto por la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2020, no existirían singularidades en el sector.
- En base a la "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA, 2023", el componente flora se vería afectado por riesgos climáticos asociados a cambios de precipitación y temperatura, ya que en el sector se encuentran cuerpos de agua permanentes como canales de regadío.
- Según la revisión de la guía cambio climático del SEA 2023, el componente flora podría ser susceptible a los riesgos relacionados a inundaciones de zonas urbanas, al ubicarse el AI cercano a un canal de regadío. Luego, de acuerdo a los mapas de riesgo de la herramienta ARClím, se identifica, para la comuna de Chillán, un índice "Muy Alto" respecto al riesgo de pérdida de la diversidad de flora producto de los cambios futuros en la precipitación. Mientras que, el índice de riesgo a la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura, se califica como "Alto".



7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaraz F., (2013) El método fitosociológico. Universidad de Murcia España. 25 pp.
- Benoit, I.L. (Ed.). (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2020. Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. (1981) Tipos forestales en los bosques nativos chilenos. Documento de Trabajo N° 38. FAO: DP/CHI/76/003.
- Espinoza, N. (1996) Malezas presentes en Chile. INIA Carillanca. Temuco. 205 pp.
- Hoffmann, A. (2005). Flora Silvestre de Chile, Zona Araucanía. 5ta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago. 257 pp.
- Hoffmann, A. (1998). Flora Silvestre de Chile. Zona Central. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 253 págs.
- Hoffmann, A. (1983). El Árbol Urbano. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 255 págs.
- Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter M. (2004) 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo una selección del global invasive species database 11 pp.
- Marticorena A., Alarcón D., Bello L., Atala C. (2010). Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Quinta Guía de la Serie Biodiversidad de CORMA. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile 2010. 290 pp.
- The IUCN Red List of Threatened species 2021.

